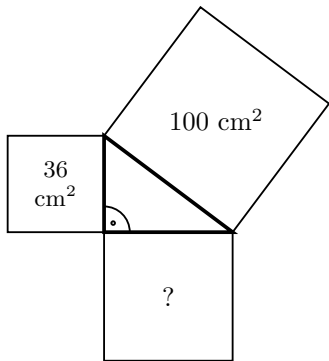


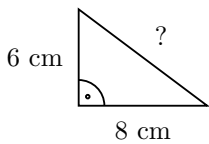
Kathete berechnen Klasse 9

1. Die zwei kleinen Quadrate über den Katheten haben zusammen so viel Fläche wie das große Quadrat über der Hypotenuse. Hier fehlt eine Fläche.

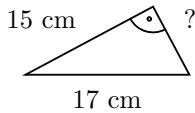


- a) Wie groß ist die Fläche des Quadrats mit dem Fragezeichen? _____ cm²
- b) Wie lang ist die Seite dieses Quadrats? _____ cm

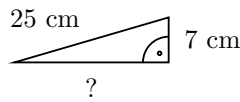
2. Zwei Seiten sind gegeben. Ist die Seite mit dem Fragezeichen die Hypotenuse oder eine Kathete? Kreuze an.



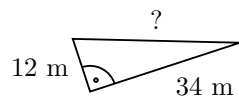
- a) ☐ Hypotenuse
☐ Kathete



- b) ☐ Hypotenuse
☐ Kathete

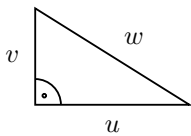


- c) ☐ Hypotenuse
☐ Kathete

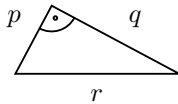


- d) ☐ Hypotenuse
☐ Kathete

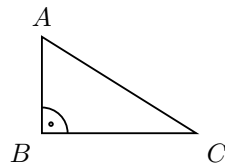
3. Schreibe den Satz des Pythagoras für das Dreieck auf. Stelle die Gleichung dann so um, dass das Quadrat der gesuchten Seite allein steht.



a) gesucht: u
 $w^2 = u^2 + v^2$
 $\Rightarrow u^2 = w^2 - v^2$

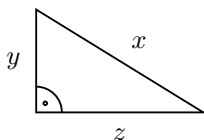


b) gesucht: q



c) gesucht: $\overline{BC}$

- P10 '24 4. Im Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann.



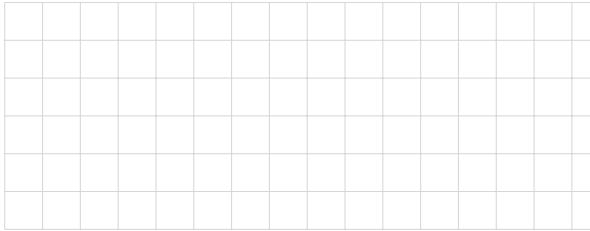
☐ $z = x^2 - y^2$ ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$ ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

5. Die Hypotenuse und eine Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks sind gegeben. Berechne die andere Kathete.

a) Hypotenuse 10 cm, Kathete 6 cm: $a^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow a = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}$

b) Hypotenuse 13 cm, Kathete 5 cm

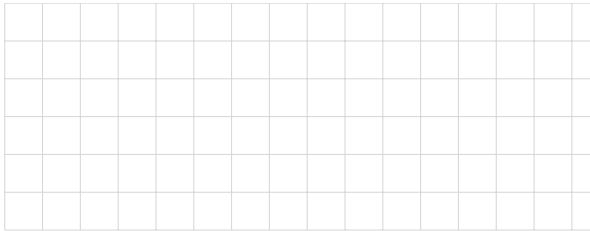
c) Hypotenuse 25 cm, Kathete 7 cm



Prüfe dein Ergebnis: Die Kathete ist kürzer als die Hypotenuse.

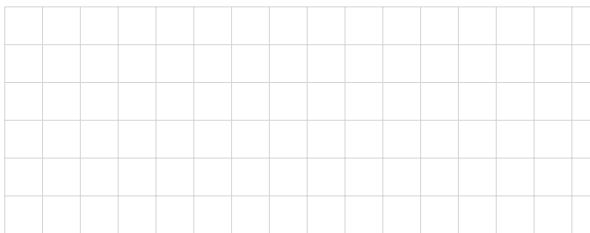
6. Berechne die fehlende Kathete. Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Hypotenuse 8 cm, Kathete 3 cm

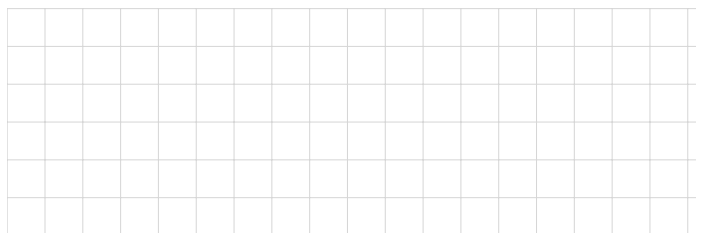
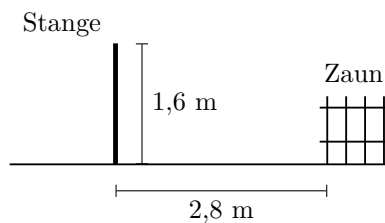


7. In einem rechtwinkligen Dreieck ist $c = 1,3 \text{ m}$ die Hypotenuse und $a = 50 \text{ cm}$ eine Kathete. Rechne zuerst beide Längen in dieselbe Einheit um. Berechne dann die Kathete b .

a) Hypotenuse 1,3 m, Kathete 50 cm

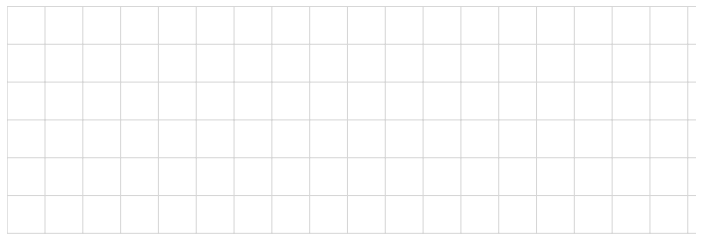
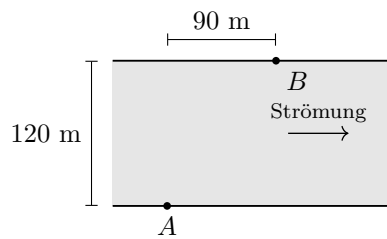


8. Tim spannt ein Seil von der Spitze der Zeltstange bis zu einem Hering im Boden. Das Seil ist 3,4 m lang. Reicht der Platz bis zum Zaun dafür?



☐ ja ☐ nein

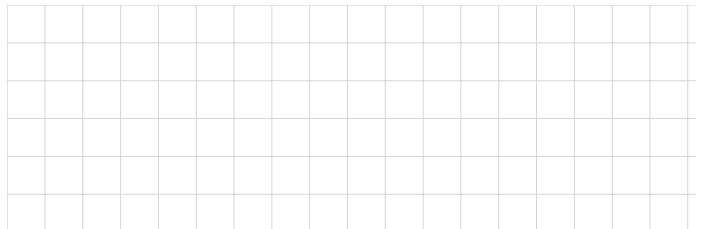
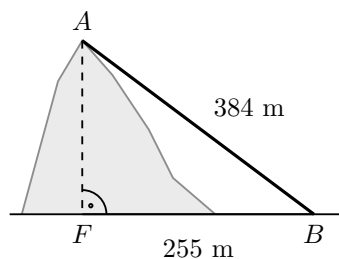
9. Ein Boot fährt bei A los und will genau gegenüber anlegen. Die Strömung treibt es ab. Es legt bei B an, 90 m flussabwärts. Wie lang war die Fahrt von A nach B ?



10. Lea lässt einen Drachen steigen. Die Schnur ist 65 m lang und straff gespannt. Waagrecht gemessen ist der Drachen 39 m von Lea entfernt. Ihre Hand ist 1 m über dem Boden. Wie hoch über dem Boden fliegt der Drachen?
Skizziere zuerst die Lage.



- nach P10 '24 11. Eine Seilbahn fährt von der Talstation B zur Bergstation A . Das Seil $\overline{AB}$ ist 384 m lang. Der Punkt F liegt senkrecht unter A . Die Strecke $\overline{FA}$ ist der Höhenunterschied zwischen B und A . Berechne diesen Höhenunterschied. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



Vorher: Hypotenuse berechnen • Weiter: Das Dreieck erst finden